

Per le postazioni “ex-Xerox” dove oggi non c’è alcun driver HP, la cosa più pulita è:

1. **pre-caricare il driver UPD PCL6 8.2** sui client,
2. poi **creare la stampante TCP/IP puntando all’E730** e agganciandola a quel driver,
3. facendo tutto in modo ripetibile via script / tool di gestione, così non devi passare da ogni PC.¹²³⁴

Ti propongo un flusso operativo pensato per il tuo scenario di stampa diretta IP.

1. Preparare il pacchetto driver

- Metti l’eleggibile `upd-pcl6-win10-x64-8.2.0.26778.exe` su una **share di sola lettura** accessibile a tutti (es. `\\server\share\HP_UPD_8_2`).
- Esegui una volta l’exe su un sistema di test ma **solo per scompattare** i file, senza lanciare l’installer automatico HP (spunta “unzip only” o equivalente).⁵⁶
- Prendi nota della cartella dove sta l’INF (tipicamente qualcosa tipo `... \x64\Driver\hpcu118u.inf` o simile).

Questo ti permette di usare il driver “puro” in modalità *Add-PrinterDriver* o “Disco driver” senza procedure guidate interattive.⁷⁸

2. Installare il driver sulle postazioni nuove (idea PowerShell)

Per ogni client (Win 10/11) puoi usare uno script tipo:

1. **Aggiungi il driver al sistema di stampa locale:**

```
nputil /add-driver "\\server\share\HP_UPD_8_2\x64\Driver\hpcu*.inf" /install
```

oppure, su PowerShell:

```
Add-PrinterDriver -Name "HP Universal Printing PCL 6"  
-InfPath "\\server\share\HP_UPD_8_2\x64\Driver\hpcu*.inf"
```

2. **Crea la porta TCP/IP e la coda per la nuova E730:**

```
$ip = "192.168.10.50" # IP della multifunzione  
$printerName = "HP E730dn - Ufficio 1"
```

```
# Porta
```

```
Add-PrinterPort -Name "IP_$ip" -PrinterHostAddress $ip -ErrorAction SilentlyContinue
```

```
# Stampante
```

```
Add-Printer -Name $printerName `  
-DriverName "HP Universal Printing PCL 6" `  
-PortName "IP_$ip"
```

Questi comandi sono supportati su Windows 10 e 11 e ti permettono di **automatizzare completamente** la creazione della stampante su ogni PC.⁹¹⁰

Lo script lo puoi eseguire:

- via **GPO (Startup Script / Scheduled Task)**,

¹<http://www.unixwiz.net/techtips/hp-universal-pcl.html>

²<https://ccm.net/downloads/tools/5859-all-in-one-hp-printer-drivers/>

³<https://support.microsoft.com/it-it/windows/scaricare-e-installare-i-driver-della-stampante-più-recenti-4ff66446-a2ab-b77f-46f4-a6d3fe4bf661>

⁴<https://www.devadmin.it/2015/11/05/universal-print-driver/>

⁵<https://ccm.net/downloads/tools/5859-all-in-one-hp-printer-drivers/>

⁶<http://www.unixwiz.net/techtips/hp-universal-pcl.html>

⁷<https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01449237.pdf>

⁸<http://www.unixwiz.net/techtips/hp-universal-pcl.html>

⁹http://support-download.com/services/device/webhlp/p_manual/europe/IMC6010/it/booklist/int/190466204.htm

¹⁰<https://support.microsoft.com/it-it/topic/gestione-della-stampa-di-rete-in-un-ambiente-windows-8e06c364-e4bf-8842-915a-ba9f077f3bda>

- via **Intune** / **altro RMM**,
 - o, in mancanza d'altro, con una sessione remota PowerShell a mano sulle 10–15 macchine che devono usare quella specifica E730.
-

3. Dettagli pratici

- Il nome driver da usare ("HP Universal Printing PCL 6") deve combaciare esattamente con come appare in “Gestione stampa” dopo che hai aggiunto il driver su una macchina di test. Vale la pena verificare e poi copiarlo alla lettera.¹¹¹²
 - Puoi creare **più code** (Es. “E730dn – Piano Terra”, “E730dn – Primo Piano”, ecc.) sullo stesso driver: lo script diventa solo una lista di IP/nome.
 - Sulle postazioni dove c'è solo Xerox, questo non tocca nulla di esistente: aggiungi semplicemente una o più nuove stampanti corrispondenti alle HP.
-

4. Variante “semi-manuale” se non vuoi script subito

Per le pochissime macchine critiche puoi anche:

1. Lanciare l'EXE HP solo per scompattare.
2. Pannello di controllo → Dispositivi e stampanti → Aggiungi stampante → “La stampante che voglio non è nell'elenco” → “Aggiungi usando indirizzo IP o nome host”.¹³¹⁴
3. Tipo dispositivo: TCP/IP, metti IP dell'E730, **non** lasciare che Windows scarichi driver da Windows Update.
4. Quando chiede il driver: “Disco driver” → sfoglia fino all'INF nella cartella scompattata (... \x64\Driver\...inf) e seleziona “HP Universal Printing PCL 6”.¹⁵¹⁶

Questo conferma che il pacchetto e il nome driver sono corretti prima di automatizzare.

Se mi dici se hai a disposizione un dominio AD con GPO e PowerShell Remoting abilitato, nel prossimo passo posso darti uno script un po' più “da produzione” (loop su elenco IP/nome stampante, logging minimale, controllo se il driver è già presente, ecc.).¹⁷¹⁸¹⁹²⁰²¹²²²³

Verifica dello stato dei driver installati su workstation remote

Per verificare in modo sistematico i driver di stampa installati sulle workstation remote (sia driver in sé, sia quali code li usano) ti conviene usare PowerShell con il modulo **PrintManagement** e/o WMI/CIM.²⁴²⁵²⁶²⁷

¹¹<https://www.driver-soft.com/html/500374.html>

¹²<http://www.unixwiz.net/techtips/hp-universal-pcl.html>

¹³https://www.youtube.com/watch?v=hq0T1o_hKbA

¹⁴http://support-download.com/services/device/webhlp/p_manual/europe/IMC6010/it/booklist/int/190466204.htm

¹⁵https://medvet.unipg.it/files/strutture/servizi_informatici/guida_canon_windows.pdf

¹⁶https://www.youtube.com/watch?v=hq0T1o_hKbA

¹⁷<https://de.ccm.net/download/downloaden-4371-treiber-fuer-hp-universal-print-upd-pcl6>

¹⁸<https://www.hwdrivers.com/drivers/007568>

¹⁹<https://www.driverscape.com/download/hp-universal-printing-pcl-6>

²⁰https://www.reddit.com/r/k12sysadmin/comments/vtn0ck/hp_universal_printer_driver_and_windows_11/

²¹https://assets.ctfassets.net/aoj6ik149luu/4OrLGDF6H8NGLBCxARGLFb/c2f9df6d161f97f6a85555e819c9f268/GC_GBR_2018_07_HP_Installaz_1_Emiss_16102018.pdf

²²<https://www.youtube.com/watch?v=mGm1a2NkopU>

²³https://www.youtube.com/watch?v=rGlocvaug_4

²⁴<https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/printmanagement/get-printerdriver?view=windowsserver2025-ps>

²⁵<https://docs.amfr.fr/books/powershell-qAr/page/get-printerdriver>

²⁶<https://ithero.eu/microsoft-2/printers/>

²⁷<https://community.spiceworks.com/topic/2484474-list-printer-drivers-installed-on-remote-machine>

1. Elenco dei driver installati su un client remoto

Su una macchina di amministrazione con PowerShell:

```
$pc = "NOME-PC-REMOTE"
```

```
Get-PrinterDriver -ComputerName $pc |  
    Select-Object Name, Manufacturer, MajorVersion, DriverPath
```

Questo comando ti restituisce l'elenco completo dei driver di stampa installati su quella workstation, con nome, produttore, versione principale e percorso dei file.²⁸²⁹³⁰ Se vuoi filtrare solo quelli non Microsoft (per evitare “Print to PDF”, XPS, ecc.):

```
Get-PrinterDriver -ComputerName $pc |  
    Where-Object { $_.Manufacturer -notmatch "Microsoft" } |  
    Select-Object Name, Manufacturer, MajorVersion
```

2. Verificare se l'UPD HP PCL6 è presente e quale versione

Per controllare la presenza del driver “HP Universal Printing PCL 6”:

```
$pc = "NOME-PC-REMOTE"
```

```
Get-PrinterDriver -ComputerName $pc -Name "HP Universal Printing PCL 6" |  
    Select-Object Name, InfPath, MajorVersion, DriverPath
```

Questo ti dice se il driver esiste e da quale INF è stato installato, utile per distinguere, ad esempio, una vecchia 7.6 da una 8.2 (puoi incrociare DriverPath/InfPath con la tua cartella driver).³¹³²³³

Se vuoi interrogare più PC in una volta:

```
$computers = @("PC01", "PC02", "PC03")  
  
$computers | ForEach-Object {  
    $pc = $_  
    Get-PrinterDriver -ComputerName $pc -Name "HP Universal Printing PCL 6" |  
        Select-Object @{n='Computer';e={$pc}}, Name, MajorVersion, InfPath  
}
```

3. Capire quali code usano quali driver

Per ogni client puoi incrociare stampanti e driver:

```
$pc = "NOME-PC-REMOTE"
```

```
Get-Printer -ComputerName $pc |  
    Select-Object Name, DriverName, PortName
```

Così vedi ad esempio che il PC ha code tipo “HP E730dn – Piano Terra” con DriverName = HP Universal Printing PCL 6 o ancora Xerox/Kyocera.³⁴³⁵³⁶

Combinato con il filtro:

```
Get-Printer -ComputerName $pc |  
    Where-Object { $_.DriverName -like "*HP Universal*" } |  
    Select-Object Name, DriverName, PortName
```

²⁸<https://docs.amfr.fr/books/powershell-qAr/page/get-printerdriver>

²⁹<https://ithero.eu/microsoft-2/printers/>

³⁰<https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/printmanagement/get-printerdriver?view=windowsserver2025-ps>

³¹<https://woshub.com/extract-printer-drivers-windows/>

³²<https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/printmanagement/get-printerdriver?view=windowsserver2025-ps>

³³<https://docs.amfr.fr/books/powershell-qAr/page/get-printerdriver>

³⁴<https://www.action1.com/blog/how-to-install-and-remove-printer-with-powershell-on-windows/>

³⁵[http://guides.wmlcloud.com/technology/windows-server-2012-managing-print-servers-using-windows-powershell-\(part-2\)-managing-printers,-printer-drivers,-and-print-jobs.aspx](http://guides.wmlcloud.com/technology/windows-server-2012-managing-print-servers-using-windows-powershell-(part-2)-managing-printers,-printer-drivers,-and-print-jobs.aspx)

³⁶<https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/printmanagement/get-printer?view=windowsserver2025-ps>

4. Alternativa WMI/CIM (utile su versioni senza PrintManagement)

Se ti capita qualche client dove il modulo `PrintManagement` non è disponibile, puoi usare WMI:

```
$pc = "NOME-PC-REMOTE"
```

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_PrinterDriver -ComputerName $pc |  
    Select-Object Name, DriverPath
```

Questo dà lo stesso tipo di informazione, solo con una sintassi un po' più "vecchia scuola".

Se mi dici se hai già un elenco di hostname/IP delle postazioni, posso proporti uno script completo che:

- cicla su tutti i PC,
- ti costruisce una tabellina CSV `PC;DriverName;Version;InfPath` limitata ai driver HP,
- in modo da vedere subito dove manca l'UPD o dove è ancora installata la 7.6 invece della 8.2. ³⁷³⁸³⁹⁴⁰⁴¹⁴²⁴³⁴⁴

Si, sarebbe perfetto se potessi:

- leggere l'elenco di nomi NETBIOS delle postazioni da un altro file sdi testo che riporta solo un nome per riga
- inserire nella tabellina tutti i dati che hai mostrato nelle varie opzioni, sia i percorsi degli inf per distinguere nome, provenienza e versioni ed i dati di connessione (porta, coda ecc...)

Ti propongo uno script PowerShell che fa esattamente questo: legge un file di testo con i nomi NETBIOS, interroga ciascun client, e produce un CSV con **driver installati** (inclusi percorsi INF) e **stampanti/porte** associate.⁴⁵⁴⁶⁴⁷⁴⁸

1. Formato del file di input

Crea un file di testo, ad esempio `C:\temp\pc_list.txt`, con un nome NETBIOS per riga:

```
PC-UFFICIO001  
PC-UFFICIO002  
PC-LAB03  
...
```

Niente altro: niente virgole, niente commenti.

2. Script PowerShell

Puoi eseguirlo da una macchina admin con privilegi adeguati (e WinRM attivo sui client).

```
# Percorso file con nomi NETBIOS  
$computerListPath = "C:\temp\pc_list.txt"  
  
# Output CSV  
$outputCsv = "C:\temp\Report_DriverStampanti_HP.csv"  
  
# Legge elenco PC (salta righe vuote o commenti con #)
```

³⁷<https://forum.bigfix.com/t/list-of-print-drivers-on-clients/1306>

³⁸<https://devblogs.microsoft.com/scripting/how-can-i-retrieve-information-about-the-printer-driver-used-by-a-printer/>

³⁹<https://www.youtube.com/watch?v=SGCEde5vbN0>

⁴⁰<https://stackoverflow.com/questions/40507450/grab-the-printerdriver-version-with-powershell-2-0>

⁴¹<https://stackoverflow.com/questions/41187221/powershell-list-network-printers-on-remote-pc>

⁴²https://powershell.one/wmi/root/cimv2/win32_printerdriver

⁴³<https://stackoverflow.com/questions/54235934/how-to-query-win32-printer-for-installed-remote-printer-invalid-query>

⁴⁴[image.jpeg](#)

⁴⁵<https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/printmanagement/get-printerdriver?view=windowsserver2025-ps>

⁴⁶<https://docs.amfr.fr/books/powershell-qAr/page/get-printerdriver>

⁴⁷https://powershell.one/wmi/root/cimv2/win32_printerdriver

⁴⁸<https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/printmanagement/get-printer?view=windowsserver2025-ps>

```

$computers = Get-Content -Path $computerListPath |
    Where-Object { $_ -and $_.Trim() -ne "" -and -not $_.Trim().StartsWith("#") }

$results = @()

foreach ($pc in $computers) {
    Write-Host "Interrogo $pc ..." -ForegroundColor Cyan
    try {
        # Driver di stampa (tutti)
        $drivers = Get-PrinterDriver -ComputerName $pc -ErrorAction Stop

        # Stampanti installate
        $printers = Get-Printer -ComputerName $pc -ErrorAction Stop

        foreach ($drv in $drivers) {
            # Tutte le code che usano questo driver
            $printersUsingDriver = $printers | Where-Object { $_.DriverName -eq $drv.Name }

            if ($printersUsingDriver) {
                foreach ($prn in $printersUsingDriver) {
                    $obj = [PSCustomObject]@{
                        ComputerName    = $pc
                        DriverName       = $drv.Name
                        DriverManufacturer = $drv.Manufacturer
                        DriverVersion     = $drv.MajorVersion
                        DriverInfPath     = $drv.InfPath
                        DriverPath        = $drv.DriverPath
                        PrinterName       = $prn.Name
                        PrinterDriver     = $prn.DriverName
                        PrinterPort       = $prn.PortName
                        PrinterShare      = $prn.ShareName
                        PrinterComment    = $prn.Comment
                    }
                    $results += $obj
                }
            }
            else {
                # Driver installato ma non associato a nessuna coda
                $obj = [PSCustomObject]@{
                    ComputerName    = $pc
                    DriverName       = $drv.Name
                    DriverManufacturer = $drv.Manufacturer
                    DriverVersion     = $drv.MajorVersion
                    DriverInfPath     = $drv.InfPath
                    DriverPath        = $drv.DriverPath
                    PrinterName       = $null
                    PrinterDriver     = $null
                    PrinterPort       = $null
                    PrinterShare      = $null
                    PrinterComment    = $null
                }
                $results += $obj
            }
        }
    }
    catch {
        Write-Warning "Impossibile interrogare $pc : $($_.Exception.Message)"
        $obj = [PSCustomObject]@{

```

```

        ComputerName = $pc
        DriverName    = $null
        DriverManufacturer = $null
        DriverVersion = $null
        DriverInfPath = $null
        DriverPath    = $null
        PrinterName   = $null
        PrinterDriver  = $null
        PrinterPort    = $null
        PrinterShare   = $null
        PrinterComment = "ERRORE: $($_.Exception.Message)"
    }
    $results += $obj
}
}

```

```

$results | Export-Csv -Path $outputCsv -NoTypeInformation -Encoding UTF8
Write-Host "Report generato in $outputCsv" -ForegroundColor Green

```

Questo usa i cmdlet `Get-PrinterDriver` e `Get-Printer` del modulo **PrintManagement** per estrarre driver e stampanti da ciascun host, e `InfPath/DriverPath` per distinguere versioni e provenienza driver.⁴⁹⁵⁰⁵¹⁵²⁵³

3. Come leggerlo per gli HP

Nel CSV potrai filtrare, ad esempio, con Excel o PowerShell:

- tutte le righe con `DriverName` contenente "HP Universal Printing PCL 6" per vedere dove è installato e con quale INF/percorso;
- tutte le righe con `PrinterDriver` contenente "HP Universal" per sapere quali code lo usano e su quali porte (`PrinterPort` ti dirà se è IP_192.168.x.y, WSD-..., ecc.).

Se vuoi, nel prossimo passo posso aggiungere un filtro nel report per registrare **solo** driver HP e relative code, così il CSV resta più compatto. ⁵⁴⁵⁵⁵⁶⁵⁷⁵⁸⁵⁹⁶⁰⁶¹⁶²⁶³

sta funzionando bene ma ora mi sorge un'altra domanda:

Io vedo tutti i drivers di stampa presenti a sistema, compresi quelli delle stampanti che non sono piu' presenti nel pannello "dispositivi e stampanti".

c'è un modo per fare pulizia e disinstallare drivers non piu' utilizzati, magari elencandone il `DriverInfPath` ?

Sì, si può fare pulizia in modo abbastanza controllato, partendo proprio dall'elenco che hai già (`Name + InfPath`), e rimuovendo i driver che non sono più associati a nessuna coda. L'idea è:

1. identificare i driver "orfani";

⁴⁹<https://docs.amfr.fr/books/powershell-qAr/page/get-printerdriver>

⁵⁰https://powershell.one/wmi/root/cimv2/win32_printerdriver

⁵¹<https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/printmanagement/get-printer?view=windowsserver2025-ps>

⁵²<https://ithero.eu/microsoft-2/printers/>

⁵³<https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/printmanagement/get-printerdriver?view=windowsserver2025-ps>

⁵⁴<http://web.tiscali.it/redalarm/MANUALI/netbios.htm>

⁵⁵https://d1.amobbs.com/bbs_upload782111/files_6/armok01131795.pdf

⁵⁶<https://www.jnetworld.com/netbios.htm>

⁵⁷https://it.wikipedia.org/wiki/NetBIOS_su_TCP

⁵⁸<https://hackita.it/articoli/nbtscan/>

⁵⁹<https://www.why-tech.it/comandi-dos-rete.html>

⁶⁰<https://docs.oracle.com/cd/E19957-01/806-0440-10/z40005fe46fd/index.html>

⁶¹<https://www.gabrielecaracciolo.com/nbtstat-leggere-la-tabella-dei-nomi-netbios/>

⁶²<https://it.macsports.com/netbios-what-it-is>

⁶³<https://it.wikipedia.org/wiki/NetBIOS>

2. per quelli, usare `Remove-PrinterDriver` e, se vuoi essere più aggressivo, anche `pnputil` sull'`oemXX.inf` corrispondente.⁶⁴⁶⁵⁶⁶⁶⁷

Ti propongo prima la logica, poi uno script-tipo.

1. Trovare i driver “non più usati”

Hai già qualcosa del genere:

```
$drivers = Get-PrinterDriver -ComputerName $pc
$printers = Get-Printer -ComputerName $pc
```

Per ogni driver puoi verificare se qualche stampante lo usa:

```
foreach ($drv in $drivers) {
    $printersUsing = $printers | Where-Object { $_.DriverName -eq $drv.Name }
    if (-not $printersUsing) {
        # driver orfano
    }
}
```

Questo è il criterio più sicuro: rimuovi solo i driver che **non compaiono come DriverName di nessuna coda** su quella macchina.

2. Rimozione via PowerShell (API di stampa)

Per un driver orfano:

```
Remove-PrinterDriver -ComputerName $pc -Name $drv.Name
```

`Remove-PrinterDriver` usa lo stesso backend delle “Proprietà server di stampa” nella GUI; è il primo passo raccomandato per pulire driver non più necessari.⁶⁸⁶⁹ Se va in errore con “in uso”, spesso basta:

- assicurarsi che non ci siano code che lo usano (già fatto),
- riavviare lo spooler (`net stop spooler / net start spooler`),
- riprovare.

3. Rimozione del pacchetto INF (opzionale, più radicale)

Anche rimosso a livello “Print Server Properties”, il **pacchetto INF** può restare nello store driver (`oemXX.inf`) e venire riusato automaticamente in futuro.⁷⁰⁷¹

Procedura classica:

1. Elenco INF installati:

```
pnputil.exe /enum-drivers
```

(o `pnputil /e` sulle versioni più vecchie).⁷²⁷³

⁶⁴<https://turbolab.it/stampanti-70/rimuovere-completamente-driver-stampante-non-funziona-non-si-reinstalla-138>

⁶⁵https://www.ilsoftware.it/focus/come-rimuovere-un-driver-di-stampa-difettoso-in-windows-7_6846/

⁶⁶<https://help.nicelabel.com/hc/it/articles/4413996133009-Rimozione-dei-driver-dall-archivio-dei-driver-di-Windows>

⁶⁷<https://learn.microsoft.com/it-it/windows-hardware/drivers/install/using-device-manager-to-uninstall-devices-and-driver-packages>

⁶⁸https://www.ilsoftware.it/focus/come-rimuovere-un-driver-di-stampa-difettoso-in-windows-7_6846/

⁶⁹<https://www.oki.com/printing/online-manuals-Z005/EE8001-1215/id/contents/contents/38931545.html>

⁷⁰<https://help.nicelabel.com/hc/it/articles/4413996133009-Rimozione-dei-driver-dall-archivio-dei-driver-di-Windows>

⁷¹<https://turbolab.it/stampanti-70/rimuovere-completamente-driver-stampante-non-funziona-non-si-reinstalla-138>

⁷²<https://turbolab.it/stampanti-70/rimuovere-completamente-driver-stampante-non-funziona-non-si-reinstalla-138>

⁷³<https://help.nicelabel.com/hc/it/articles/4413996133009-Rimozione-dei-driver-dall-archivio-dei-driver-di-Windows>

2. Individui le voci con **Driver Package Provider** = HP e nome che corrisponde al tuo UPD/driver legacy, sfruttando i dati di versione e data.⁷⁴⁷⁵
3. Rimuovi il pacchetto:

```
pnputil.exe /delete-driver oem123.inf /uninstall /force
```

(o `pnputil.exe -f -d oem123.inf` nelle sintassi precedenti).⁷⁶⁷⁷

Questo step lo farei solo:

- su driver che sai essere definitivamente obsoleti (vecchie Kyocera, pacchetti vendor che non userai più),
- e possibilmente dopo un riavvio o comunque con spooler fermo, perché `pnputil` fallisce se il driver è ancora in uso.⁷⁸⁷⁹⁸⁰

4. Script di base per elenco + pulizia driver orfani (senza toccare INF)

Ti lascio uno scheletro sicuro, che **per ora si limita a loggare** i driver orfani, e puoi decidere tu quali rimuovere (basta togliere il commento sulla riga `Remove-PrinterDriver`).

```
$pcListPath = "C:\temp\pc_list.txt"
$logCsv      = "C:\temp\DriverOrfani.csv"

$pcs = Get-Content $pcListPath |
    Where-Object { $_ -and $_.Trim() -ne "" -and -not $_.StartsWith("#") }

$orphans = @()

foreach ($pc in $pcs) {
    Write-Host "Analizzo $pc ..." -ForegroundColor Cyan
    try {
        $drivers = Get-PrinterDriver -ComputerName $pc -ErrorAction Stop
        $printers = Get-Printer -ComputerName $pc -ErrorAction Stop

        foreach ($drv in $drivers) {
            $printersUsing = $printers | Where-Object { $_.DriverName -eq $drv.Name }

            if (-not $printersUsing) {
                # Driver installato ma non usato da nessuna coda
                $obj = [PSCustomObject]@{
                    ComputerName = $pc
                    DriverName    = $drv.Name
                    Manufacturer  = $drv.Manufacturer
                    MajorVersion  = $drv.MajorVersion
                    InfPath       = $drv.InfPath
                    DriverPath    = $drv.DriverPath
                    Note           = "ORFANO"
                }
                $orphans += $obj

                # RIMOZIONE (quando sei sicuro):
                # Remove-PrinterDriver -ComputerName $pc -Name $drv.Name -ErrorAction SilentlyContinue
            }
        }
    }
}
```

⁷⁴<https://help.nicelabel.com/hc/it/articles/4413996133009-Rimozione-dei-driver-dall-archivio-dei-driver-di-Windows>

⁷⁵<https://turbolab.it/stampanti-70/rimuovere-completamente-driver-stampante-non-funziona-non-si-reinstalla-138>

⁷⁶<https://turbolab.it/stampanti-70/rimuovere-completamente-driver-stampante-non-funziona-non-si-reinstalla-138>

⁷⁷<https://help.nicelabel.com/hc/it/articles/4413996133009-Rimozione-dei-driver-dall-archivio-dei-driver-di-Windows>

⁷⁸<https://www.oki.com/printing/online-manuals-Z005/EE8001-1215/id/contents/contents/38931545.html>

⁷⁹<https://help.nicelabel.com/hc/it/articles/4413996133009-Rimozione-dei-driver-dall-archivio-dei-driver-di-Windows>

⁸⁰<https://turbolab.it/stampanti-70/rimuovere-completamente-driver-stampante-non-funziona-non-si-reinstalla-138>


```

    }
    catch {
        Write-Warning "Errore su $pc : $($_.Exception.Message)"
    }
}

```

```

$orphans | Export-Csv -Path $logCsv -NoTypeInfoInformation -Encoding UTF8
Write-Host "Report driver orfani salvato in $logCsv" -ForegroundColor Green

```

Con questo:

- ti fai prima un'idea precisa di **quali** driver sono inutilizzati (con `InfPath/DriverPath`);
- puoi filtrare il CSV per vendor, versione, ecc.;
- poi ri-esegui lo script con la riga `Remove-PrinterDriver` scommentata, magari limitando il `Where-Object` a driver con `Manufacturer -like "HP*"` o a vecchi pacchetti Xerox/Kyocera che vuoi proprio togliere.

Se vuoi, al prossimo passo posso estendere lo script per generare **anche un file batch/PowerShell con i comandi `pnputil` mirati** sugli `oemXX.inf` corrispondenti ai driver orfani loggati, così hai una “fase 2” di pulizia dello store driver solo quando sei sicuro di quello che stai rimuovendo. ⁸¹⁸²⁸³⁸⁴⁸⁵

anche questo script funziona bene. Per decidere se un driver e' orfano controlla soltanto `$printersUsing = $printers | Where-Object { $_.DriverName -eq $drv.Name }` ?

Esatto: nello script che ti ho proposto il criterio di “orfano” è **solo**:

```

$printersUsing = $printers | Where-Object { $_.DriverName -eq $drv.Name }
if (-not $printersUsing) {
    # considerato orfano
}

```

cioè: “nessuna coda di stampa locale su quella macchina usa questo driver come *DriverName*”.⁸⁶⁸⁷

Cosa implica esattamente

- Vengono considerati **non orfani** solo i driver che hanno almeno una stampante installata che li riferenzia esplicitamente (come succede nelle proprietà di una coda in **Dispositivi e stampanti**).⁸⁸⁸⁹
- Tutti gli altri driver che risultano installati ma non legati ad alcuna coda effettiva (magari residui di vecchie stampanti rimosse) finiscono nel report come “orfani” e candidati alla rimozione.⁹⁰⁹¹

È una definizione volutamente **conservativa dal punto di vista funzionale**:

- Non guarda se il pacchetto INF è ancora nello store (`oemXX.inf`), ma solo se il driver è usato da qualche stampante visibile a `Get-Printer`.
- Non distingue tra driver caricati “di riserva” da qualche software vendor (rari in ambito stampanti), ma in pratica, per le stampanti classiche, se non c'è nessuna coda che lo usa, è davvero un residuo storico.⁹²⁹³

⁸¹<https://www.youtube.com/watch?v=PqxRQTajSRY>

⁸²<https://answers.microsoft.com/it-it/windows/forum/all/driver-di-stampa/288d8d42-395a-4586-91b4-9b03765c8a7c>

⁸³https://www.epson.it/it_IT/faq/KA-01056/contents?loc=it-it

⁸⁴https://www.youtube.com/watch?v=9B2zQdU_hug

⁸⁵<https://www.aranzulla.it/come-disinstallare-driver-951697.html>

⁸⁶<https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/printmanagement/get-printerdriver?view=windowsserver2025-ps>

⁸⁷<https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/printmanagement/get-printer?view=windowsserver2025-ps>

⁸⁸<https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/printmanagement/get-printer?view=windowsserver2025-ps>

⁸⁹<https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/printmanagement/get-printerdriver?view=windowsserver2025-ps>

⁹⁰<https://turbolab.it/stampanti-70/rimuovere-completamente-driver-stampante-non-funziona-non-si-reinstalla-138>

⁹¹https://www.ilsoftware.it/focus/come-rimuovere-un-driver-di-stampa-difettoso-in-windows-7_6846/

⁹²<https://help.nicelabel.com/hc/it/articles/4413996133009-Rimozione-dei-driver-dall-archivio-dei-driver-di-Windows>

⁹³<https://turbolab.it/stampanti-70/rimuovere-completamente-driver-stampante-non-funziona-non-si-reinstalla-138>

Se vuoi raffinare il criterio (es. trattare come non-orfani tutti gli HP UPD anche se non ancora agganciati a una coda, perché li vuoi tenere come base comune), puoi banalmente filtrare:

```
if (-not $printersUsing -and $drv.Name -notlike "HP Universal Printing PCL 6*") {  
    # orfano "da pulire"  
}
```

Vuoi che ti prepari una variante dello script che:

- considera *sempre* “protetti” i driver di una certa whitelist (es. HP UPD PCL6 8.2),
- e marca come orfani solo gli altri, per ridurre ulteriormente il rischio di pulizie troppo aggressive?

no, va bene così

In effetti la necessita’ potrebbe essere quella di eliminare un inf file nel caso windows si ostinasse a caricare quello invece di una versione specifica che voglio installare. Pero’ e’ un problema che si presenta anche con altre periferiche, soprattutto con el schede di rete. Devo proprio riprendere a studiare powershell perche’ ci sono implicazioni molto utili

Hai centrato il punto: quando Windows “insiste” a ripescare sempre lo stesso pacchetto dallo store (stampante, NIC, ecc.), l’unico modo davvero risolutivo è agire sul **driver store** (via `pnputil`) oltre che sulla parte “logica” (device/queue).⁹⁴⁹⁵⁹⁶

Per collegare i pezzi:

- Livello “stampante” / “periferica”: rimuovi code, dispositivi e driver associati (GUI o `Remove-PrinterDriver`, `Remove-WindowsDriver`, ecc.).⁹⁷⁹⁸
- Livello “INF”: finché lo `oemXX.inf` resta nello store, Windows può continuare a preferirlo in automatico alla prima occasione; è qui che `pnputil /enum-drivers + /delete-driver oemXX.inf /uninstall /force` diventa l’arma finale, non solo per le stampanti ma anche per le NIC e il resto.⁹⁹¹⁰⁰¹⁰¹

PowerShell, da questo punto di vista, è il coltellino svizzero giusto:

- ti fa mappare in modo ripetibile **cosa è installato dove**,
- ti permette di orchestrare modifiche mirate (anche delicate come sostituire driver di rete) con logging e rollback ragionati.

Se ti va, prossima volta possiamo costruire insieme un mini “toolkit PowerShell per driver” con tre moduli separati:

- 1) inventario driver (stampa, NIC, storage),
- 2) individuazione e rimozione pacchetti INF “sbagliati”,
- 3) pre-caricamento di driver “buoni” su tutto il parco.

si, questa e’ una bella idea

Allora la mettiamo in cantiere. Ti propongo questa roadmap, così la prossima volta sappiamo da dove ripartire.

⁹⁴<https://turbolab.it/stampanti-70/rimuovere-completamente-driver-stampante-non-funziona-non-si-reinstalla-138>

⁹⁵<https://help.nicelabel.com/hc/it/articles/4413996133009-Rimozione-dei-driver-dall-archivio-dei-driver-di-Windows>

⁹⁶<https://learn.microsoft.com/it-it/windows-hardware/drivers/install/using-device-manager-to-uninstall-devices-and-driver-packages>

⁹⁷https://www.ilsoftware.it/focus/come-rimuovere-un-driver-di-stampa-difettoso-in-windows-7_6846/

⁹⁸<https://www.oki.com/printing/online-manuals-Z005/EE8001-1215/id/contents/contents/38931545.html>

⁹⁹<https://help.nicelabel.com/hc/it/articles/4413996133009-Rimozione-dei-driver-dall-archivio-dei-driver-di-Windows>

¹⁰⁰<https://learn.microsoft.com/it-it/windows-hardware/drivers/install/using-device-manager-to-uninstall-devices-and-driver-packages>

¹⁰¹<https://turbolab.it/stampanti-70/rimuovere-completamente-driver-stampante-non-funziona-non-si-reinstalla-138>

1. Modulo 1 – Inventario driver

Obiettivo: sapere “cosa c’è dove”, per tipo di periferica.

- Stampanti: `Get-PrinterDriver`, `Get-Printer`, già impostato.¹⁰²¹⁰³
- NIC: `Get-NetAdapter`, `Get-CimInstance Win32_PnPSignedDriver` filtrato per classi `Net`, `NetService`.¹⁰⁴
- Storage / altre periferiche critiche: sempre via `Win32_PnPSignedDriver`, con filtri su `DeviceClass` e `DriverProviderName`.¹⁰⁵¹⁰⁶

Output: uno o più CSV con `Computer`; `Device`; `DriverName`; `Version`; `InfName`; `Provider`, che ti danno la fotografia completa del parco.

2. Modulo 2 – Trovare e neutralizzare INF “sbagliati”

Obiettivo: identificare e, quando serve, rimuovere pacchetti driver che non vuoi più vengano usati.

- Query dello store: `pnputil /enum-drivers` o `Get-CimInstance Win32_PnPSignedDriver` per estrarre mappa `oemXX.inf` dispositivo/driver.¹⁰⁷¹⁰⁸
- Matching con una lista nera o con versioni specifiche (es. “qualsiasi HP UPD < 8.0”, “qualunque Realtek older than...”).¹⁰⁹¹¹⁰
- Generazione di uno **script di rimozione**:

```
pnputil /delete-driver oem123.inf /uninstall /force
```

da eseguire solo quando hai validato l’inventario.¹¹¹¹¹²

3. Modulo 3 – Pre-carico dei driver “buoni”

Obiettivo: fare in modo che, quando aggiungi/ricolleghi una periferica:

- Windows scelga **il tuo** pacchetto,
- e non vada a ripescare roba vecchia/di Windows Update.

Strumenti:

- `pnputil /add-driver path\to\*.inf /install` per caricare nello store e pre-installare driver su tutte le macchine target.¹¹³¹¹⁴
- Script PowerShell che:
 - distribuisce il contenuto di una share driver locale,
 - verifica la presenza del driver “buono”,
 - eventualmente crea/ricrea la periferica (per stampanti: `Add-PrinterDriver`, `Add-PrinterPort`, `Add-Printer`).¹¹⁵¹¹⁶¹¹⁷

Direi che, per cominciare, ha senso partire dal **Modulo 1** per NIC + stampanti, così hai un inventario unico driver/periferiche da cui far discendere decisioni su INF da tenere o rimuovere.

Vuoi che alla prossima sessione partiamo direttamente costruendo lo script di inventario “multi-periferica” (stampanti + schede di rete) prendendo sempre la lista di PC dal file di testo, come abbiamo fatto per le stampanti?

¹⁰²<https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/printmanagement/get-printerdriver?view=windowsserver2025-ps>

¹⁰³<https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/printmanagement/get-printer?view=windowsserver2025-ps>

¹⁰⁴https://powershell.one/wmi/root/cimv2/win32_printerdriver

¹⁰⁵<https://learn.microsoft.com/it-it/windows-hardware/drivers/install/using-device-manager-to-uninstall-devices-and-driver-packages>

¹⁰⁶https://powershell.one/wmi/root/cimv2/win32_printerdriver

¹⁰⁷<https://turbolab.it/stampanti-70/rimuovere-completamente-driver-stampante-non-funziona-non-si-reinstalla-138>

¹⁰⁸<https://help.nicelabel.com/hc/it/articles/4413996133009-Rimozione-dei-driver-dall-archivio-dei-driver-di-Windows>

¹⁰⁹<https://help.nicelabel.com/hc/it/articles/4413996133009-Rimozione-dei-driver-dall-archivio-dei-driver-di-Windows>

¹¹⁰<https://learn.microsoft.com/it-it/windows-hardware/drivers/install/using-device-manager-to-uninstall-devices-and-driver-packages>

¹¹¹<https://turbolab.it/stampanti-70/rimuovere-completamente-driver-stampante-non-funziona-non-si-reinstalla-138>

¹¹²<https://help.nicelabel.com/hc/it/articles/4413996133009-Rimozione-dei-driver-dall-archivio-dei-driver-di-Windows>

¹¹³<https://learn.microsoft.com/it-it/windows-hardware/drivers/install/using-device-manager-to-uninstall-devices-and-driver-packages>

¹¹⁴<https://help.nicelabel.com/hc/it/articles/4413996133009-Rimozione-dei-driver-dall-archivio-dei-driver-di-Windows>

¹¹⁵<https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/printmanagement/get-printer?view=windowsserver2025-ps>

¹¹⁶<https://woshub.com/extract-printer-drivers-windows/>

¹¹⁷<https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/printmanagement/get-printerdriver?view=windowsserver2025-ps>